



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS NO.3 "ESTANISLAO RAMIREZ RUIZ"

ACTIVIDAD EXTRA 3do DEPARTAMENTAL



ACTIVIDADES 4.1 – 4.4

EQUIPO: 6IM4

EQUIPO: 9

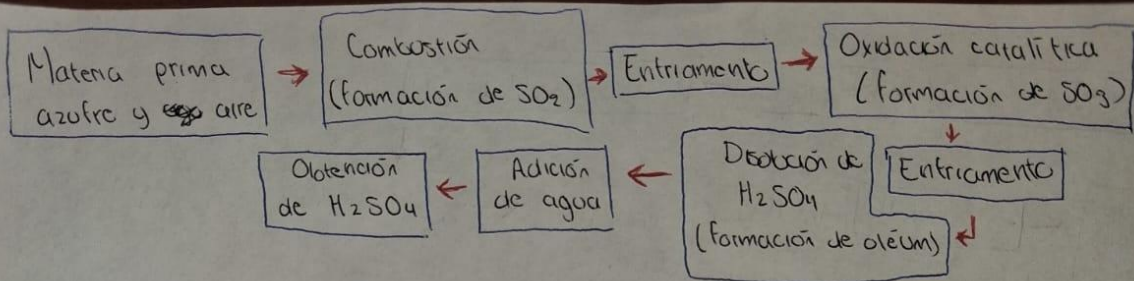
INTEGRANTES:

-HERNANDEZ MEDELLIN DIEGO ERNESTO

-HERNANDEZ REYES ANGEL OMAR

-MATIAS MONTERO BASTIAN





Material primario

- Azufre
- Oxígeno del aire
- Agua
- Ácido sulfúrico

Subproductos

- Dioxido de azufre
- Trióxido de azufre
- Oleum ($H_2S_2O_7$)

Operaciones unitarias:

- Enfriamiento
- Disolución
- Mezclado
- Separación de gases

Procesos unitarios

- Combustión de azufre
- Oxidación de SO_2
- Formación de oleum
- Dilución para formar H_2SO_4

Condiciones de operación:

- Combustión de azufre

= $1000^\circ C$ 1 atm

Convertidor

= $450^\circ C$ 1 atm

Enfriamiento

= $400^\circ C$ 1 atm

Enfriamiento del SO_3

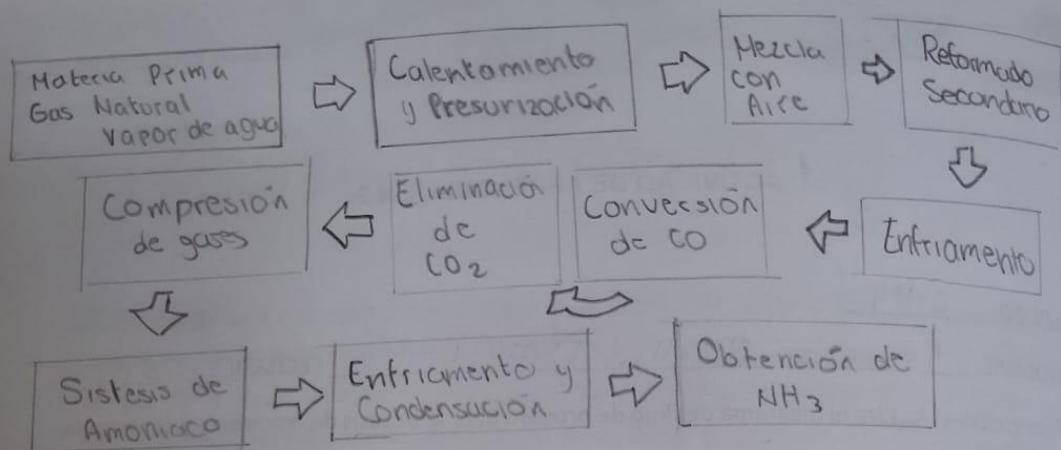
= $100^\circ C$

Servicios primarios:

- Energía térmica
- Electricidad
- Agua
- Vapor o sistemas de materiales de calor

Residuos:

- Gases no absorbidos
- Nitrógeno del aire
- Pequeñas emisiones de SO_2 y SO_3
- Calor residual



Materias Primas

- gas natural
- vapor de agua
- aire

Subproductos

- Dioxido de carbono (CO_2)
- Monoxido de carbono (CO)
- Agua residual

Operaciones Unitarias

- Mezclado
- Enfriamiento
- Compresión
- Condensación
- Procesos Unitarios
- Reformado con vapor
- Oxidación Parcial
- Conversión de CO
- Absorción de CO_2
- Síntesis de amoníaco

Condiciones de Operación

Reformador primario

= 1000°C y 34 atm

Reactor RT-01

= 500°C

Reactor Síntesis RT-02

= 400°C y 200 atm

Condensación final

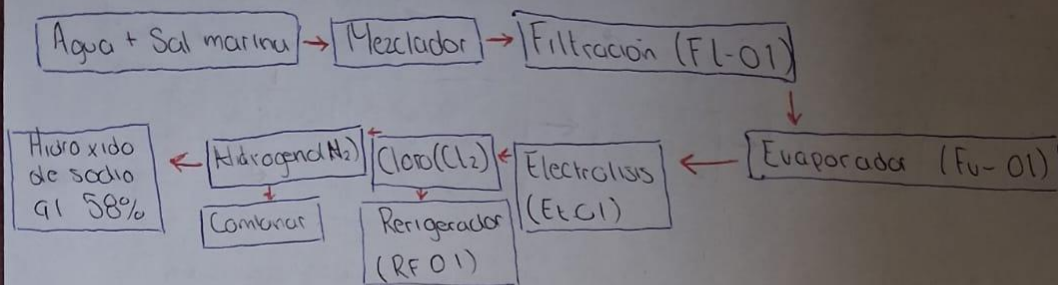
= -34°C

Servicios Primarios

- Vapor de agua
- Energía térmica
- Agua
- Electricidad

Residuos

- Emisiones de CO_2
- Gases no reaccionados
- Agua residual
- Calor residual del proceso



Materias primas

- Agua (H_2O)
- Sal marina ($NaCl$)

Subproductos

- Cloro gaseoso (Cl_2)
- Hidrógeno gaseoso (H_2)

Operaciones y procesos unitarios

- Mezclado
- Filtración
- Evaporación
- Refrigeración o condensación
- Compresión
- Electrolisis de la solución de $NaCl$

Condiciones de operación

- Temperatura = 80° a $85^\circ C$
- Voltaje de : 3 a 3.6v
- Densidad de corriente : 3 a 5 KA/m^2
- Consumo de electricidad
2400KWh por $\frac{kg}{TON}$ de $NaOH$

Servicios primarios

- Energía eléctrica
- Vapor
- Agua

Residuos del proceso

- Residuos sólidos en FL-01
- Vapor



Materias primas

- Petróleo Crudo
- Agua

Subproductos

- Gas, diesel
- Gasoleos, combustibles, asfaltos

Operaciones unitarias

- Decantación
- Transferencia de calor
- Desulfuración
- Destilación

Servicios primarios

- Energía térmica
- Electricidad

Condiciones de operación

- Temperaturas 20°C-600°C
- Línea de agua
- Tomas atmosféricas

Residuos

- Sales y residuos sólidos
- Salmueras
- Lague

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4.1

GRUPO: 61M4NOMBRE: Hernandez Reyes Angel Omar

FECHA:

12/may/26

Instrucciones: Analiza la descripción del siguiente proceso y contesta lo que se solicita.

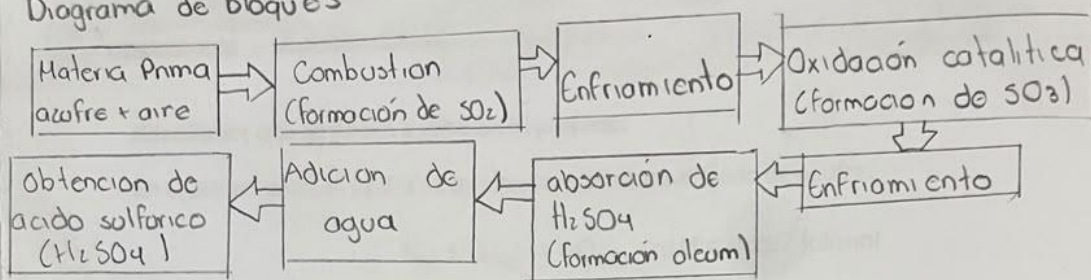
Descripción del proceso para la producción de ácido sulfúrico.

La producción de ácido sulfúrico comienza al hacer reaccionar el azufre con el oxígeno a $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$, para obtener dióxido de azufre SO_2 . La combustión de azufre está en exceso de aire al 10-11%. La temperatura del dióxido de azufre disminuye hasta $450\text{ }^{\circ}\text{C}$ en el intercambiador y se envía al reactor catalítico, donde el dióxido de azufre reacciona con oxígeno para formar trióxido de azufre SO_3 . La función del catalizador de vanadio es aumentar la velocidad de reacción. Las temperaturas en el convertidor se sitúan alrededor de los $450\text{ }^{\circ}\text{C}$ y las presiones entre 1-2 atm. Como la reacción es exotérmica, después de pasar por una bandeja de catalizador el gas se saca del reactor y se enfría hasta los $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ antes de volver a introducirlo. Para iniciar otra etapa de conversión en la temperatura varía entre 500 y $600\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ésta se selecciona para obtener una constante óptima de equilibrio con una conversión máxima a un coste mínimo. Los rendimientos de conversión del SO_2 a SO_3 en una planta en funcionamiento normal oscilan entre el 96 y 97%.

El trióxido de azufre se enfría a unos $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ en un intercambiador y se envía a un absorbedor intermedio, los gases restantes que todavía contienen SO_3 ingresan a una segunda torre de absorción. En ambas torres el SO_3 , se lava con ácido sulfúrico de 98%, obteniendo $\text{H}_2\text{SO}_4\text{-SO}_3$ para finalmente adicionar agua y obtener la concentración estable de H_2SO_4 en los mezcladores 01 y 01. Por último, los gases no absorbidos se descargan a la atmósfera conteniendo en su mayoría el nitrógeno presente del aire atmosférico.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Guzmán Gómez, A.J. y otros. Ibid

Diagrama de bloques



Materias Primas

Azufre

Oxígeno del aire

Agua

Ácido sulfúrico

Subproductos

Dioxido de azufre

Trioxido de azufre

oleum ($\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$)

Operaciones unitarias

enfriamiento

absorción

mezclado

separación de gases

Procesos unitarios

Combustión de azufre

Oxidación del SO_2

Formación de oleum

Dilución para formar

H_2SO_4

Condiciones de Operación

Combustión azufre

$= 1000^\circ\text{C}$ 1 atm

Convertidor

$= 450^\circ\text{C}$ 1 atm

Enfriamiento

$= 400^\circ\text{C}$ 1 atm

Enfriamiento del SO_3

$= 100^\circ\text{C}$

Servicios primarios

Energía térmica

Electricidad

Agua

Vapor o sistemas de intercambio de calor

Residuos

gases no absorbidos

Nitrogeno del aire

Pequeñas emisiones de SO_2 y SO_3

color residual

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4.2

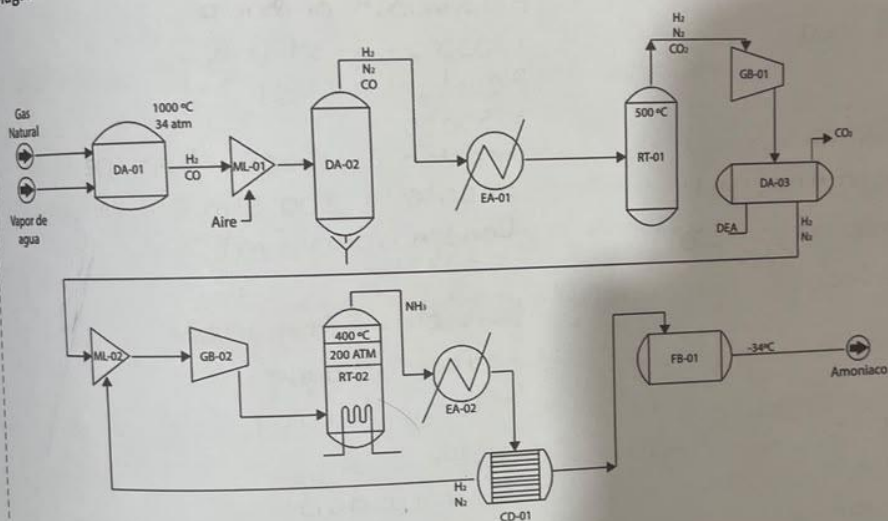
GRUPO: 6144

NOMBRE: Hernandez Reyes Angel Omar

FECHA: 12/Mayo/26

Instrucciones: Analiza el diagrama de flujo de proceso para la síntesis de amoníaco, y contesta lo que se solicita.

Diagrama de flujo de proceso para la Síntesis de Amoníaco¹⁸.

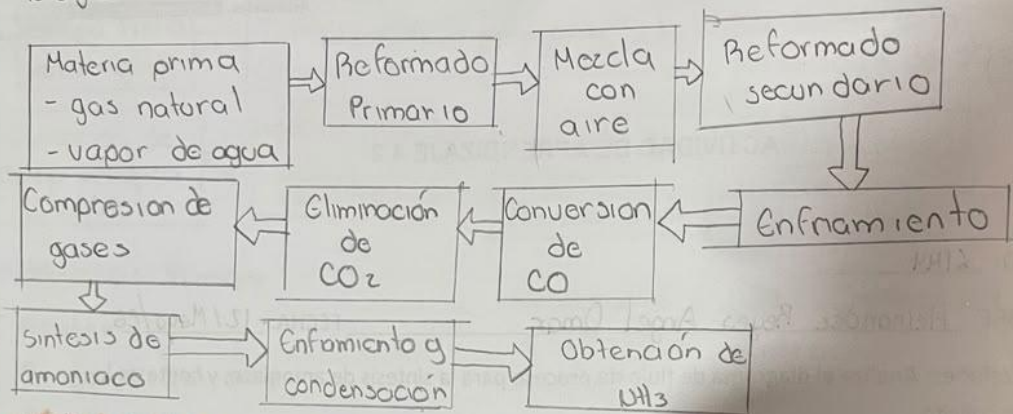


Con el diagrama proporcionado desarrolle los siguientes aspectos:

1. El diagrama de bloques de este proceso
2. Las materias primas utilizadas
3. los subproductos que se forman
4. Las operaciones unitarias y los procesos unitarios utilizados
5. Las condiciones de operación que son descritas en el proceso.
6. Los servicios primarios utilizados e indicados en el proceso.
7. Los residuos del proceso.

¹⁸ Guzmán Gómez, A.J. y otros. Ibid

Diagrama de bloques



Materias Primas

- gas natural
- vapor de agua
- aire

Subproductos

- Dioxido de carbono (CO_2)
- Monoxido de carbono (CO)
- agua residual

Operaciones Unitarias

- Mezclado
- Enfriamiento
- Compresión
- Condensación

Procesos Unitarios

- Reformado con vapor
- Oxidación parcial
- Conversión de CO
- absorción de CO_2
- Síntesis de amoníaco

Condiciones de operación

Reformador primario

= 1000°C y 34 atm

Reactor RT-01

= 500°C

Reactor de síntesis RT-02

= 400°C y 200 atm

Condensación final

= -34°C

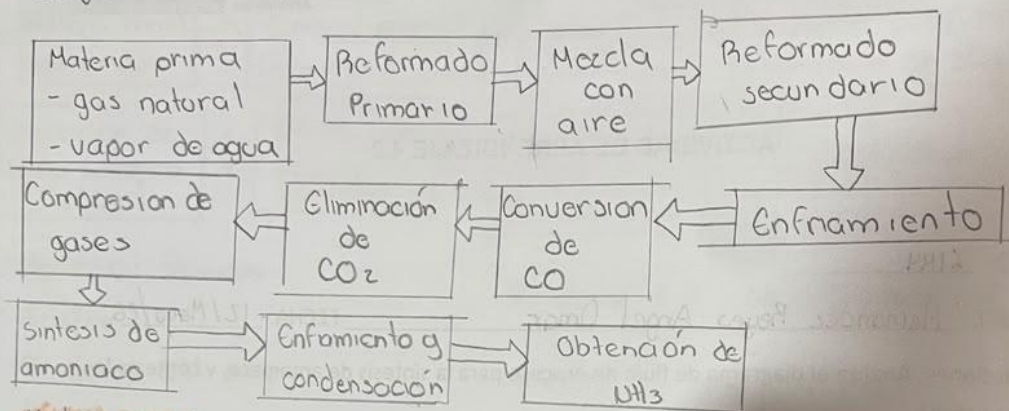
Servicios Primarios

- Vapor de agua
- Energía térmica
- Agua fría
- Electricidad

Residuos

- Emisiones de CO_2
- gases no reaccionados
- agua residual
- calor residual del proceso

Diagrama de bloques



Materias Primas

- gas natural
- vapor de agua
- aire

Subproductos

- Dioxido de carbono (CO_2)
- Monoxido de carbono (CO)
- agua residual

Operaciones Unitarias

- Mezclado
- Enfriamiento
- Compresión
- Condensación

Procesos Unitarios

- Reformado con vapor
- Oxidación parcial
- Conversión de CO
- absorción de CO_2
- Síntesis de amoníaco

Condiciones de operación

Reformador primario

= 1000°C y 34 atm

Reactor RT-01

= 500°C

Reactor de síntesis RT-02

= 400°C y 200 atm

Condensación final

= -34°C

Servicios Primarios

- Vapor de agua
- Energía térmica
- Agua fría
- Electricidad

Residuos

- Emisiones de CO_2
- gases no reaccionados
- agua residual
- calor residual del proceso

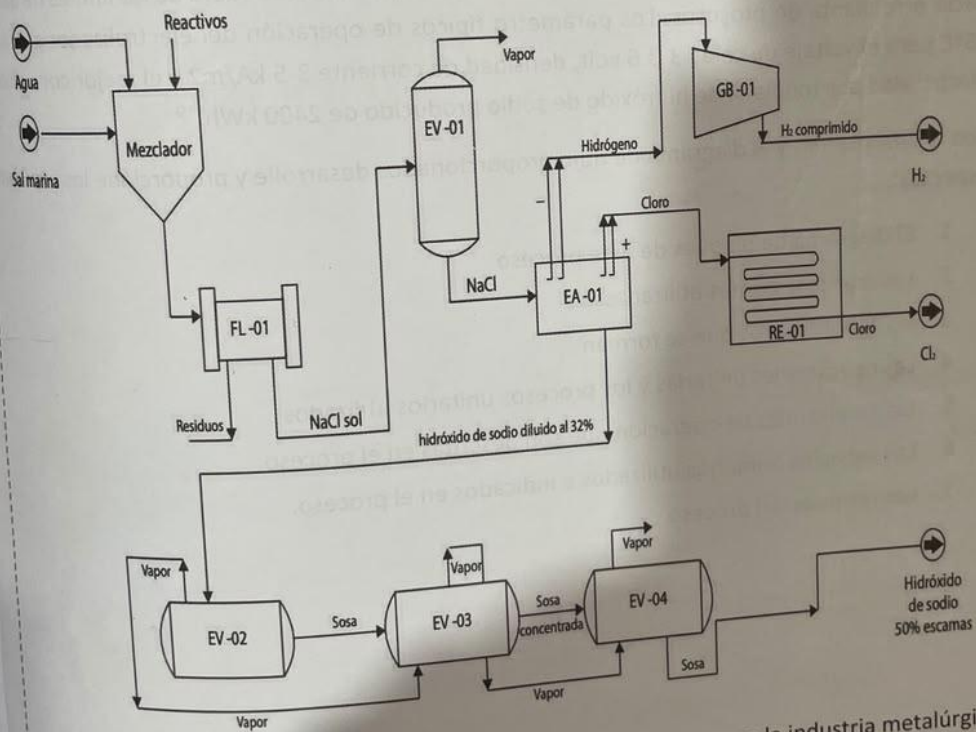
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4.3

GRUPO: 22/May/26

NOMBRE: Hernandez Reyes Angel Omar FECHA: 6/1/4

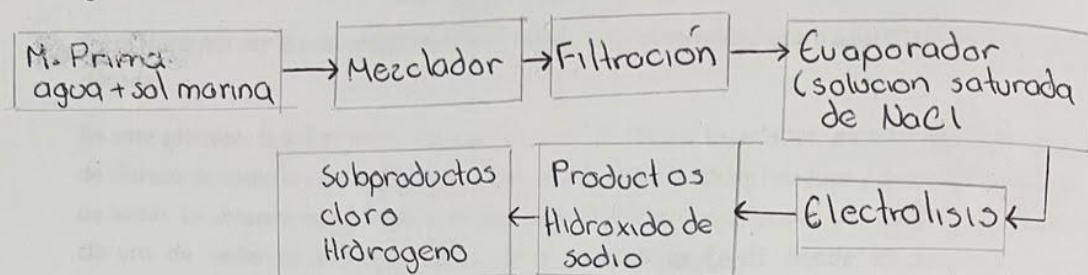
Instrucciones: Analizar el diagrama de flujo y la descripción del proceso para contestar lo que se solicita.

Diagrama de flujo de proceso para la síntesis del hidróxido de sodio



El hidróxido de sodio es usado para la síntesis de varios compuestos, en la industria metalúrgica, papelera y textil, para fabricar jabones y para el tratamiento de las aguas. Su producción mundial asciende a más de 90 millones de toneladas al año. El proceso estudiado aquí es la electrólisis de

Diagrama de bloques



Matérias primas

Agua
sal marina (cloruro de sodio)

Subproductos

Cloro (Cl_2)
Hidrogeno (H_2)

Operaciones Unitarias

- Meclado - Compresión
- Filtración
- Evaporación

Procesos Unitarios

Electrolisis del cloruro de sodio

Condiciones de operación

- Temperatura $80-85^\circ\text{C}$
- Voltaje de celda $3-3.6\text{V}$
- Densidad de corriente $3-5\text{KA/m}^2$
- Consumo eléctrico 2400 kWh por tonelada de NaOH producido

Servicios primarios

Electricidad
agua
refrigeración del condensador

Residuos

Impurezas retiradas en el filtro FL-01
residuos sólidos provenientes de sal marina

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4.4

GRUPO: 61M4NOMBRE: Hernandez Peyer Angel Omar FECHA: 23/05/26

Instrucciones: Analiza la descripción del siguiente proceso y contesta lo que se solicita.

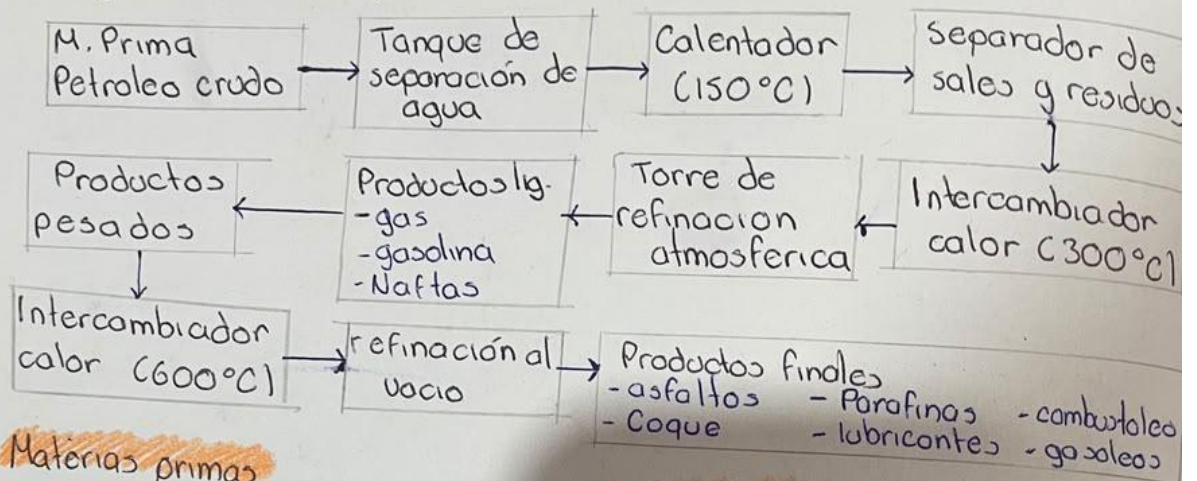
Descripción del proceso para la refinación primaria del petróleo crudo

El Petróleo crudo a 20°C y 101 kPa que proveniente de los pozos entra a un tanque donde parte del agua se precipita, la cual se bombea y calienta hasta los 150°C mediante un calentador y se envía a un separador donde sales y residuos sólidos son separados del petróleo mediante técnicas desenmulsionantes y campos eléctricos que permiten aglutinar las salmueras que por diferencia de densidades son depositados en los fondos del tanque. El crudo así tratado es bombeado con la bomba y calentado en un intercambiador a 300°C y enviado a un tanque refinador a presión atmosférica que opera entre los 28 y 500°C. En tal tanque atmosférico se separan por diferencias de puntos de ebullición el queroseno, diésel, turbosinas, naftas, gasolinas y gas. Estos tres últimos son los componentes más ligeros y son enviados a diversas plantas para su tratamiento. Los componentes más pesados del petróleo son bombeados a través de otra bomba a un segundo proceso de refinación antes pasando por otro intercambiador de calor elevando la temperatura hasta 600°C. Esta segunda torre de refinación trabaja a bajas presiones (al vacío) y recibe los componentes más pesados del petróleo. En esta torre, que opera entre 200 y 600°C, son obtenidos los asfaltos, el coque, parafinas, lubricantes, combustóleo y gasóleos. Estos productos también son enviados a diversas plantas para un tratamiento adicional.²⁰

Con la información proporcionada desarrolle y proporcione los siguientes aspectos:

1. El diagrama de bloques de este proceso
2. Las materias primas utilizadas
3. los subproductos que se forman
4. Las operaciones unitarias y los procesos unitarios utilizados
5. Las condiciones de operación que son descritas en el proceso.
6. Los servicios primarios utilizados e indicados en el proceso.
7. Los residuos del proceso.

Diagrama de Bloques



Materias primas

- petróleo crudo
- agua
- Desemulsionantes

Sobproductos

- Gas
- Queroseno
- Gasolina
- Asfaltos
- Naftas
- Coque
- Turbosinas
- Parafinas
- Diesel
- lubricantes
- Combustibles
- Gasoleos

Operaciones Unitarias

- bombeo
- calentamiento
- separación
- destilación atmosférica
- destilación al vacío

Procesos Unitarios

Desalinización

Condiciones de operación

Petróleo inicial

Temp 20°C Presión: 101 kPa

Primer calentamiento

150°C

Intercambio de calor

300°C

Torre atmosférica

Temp 28 y 500°C

Segunda torre

Temp 200 y 600°C

Servicios primarios

Energía calorífica

Electricidad

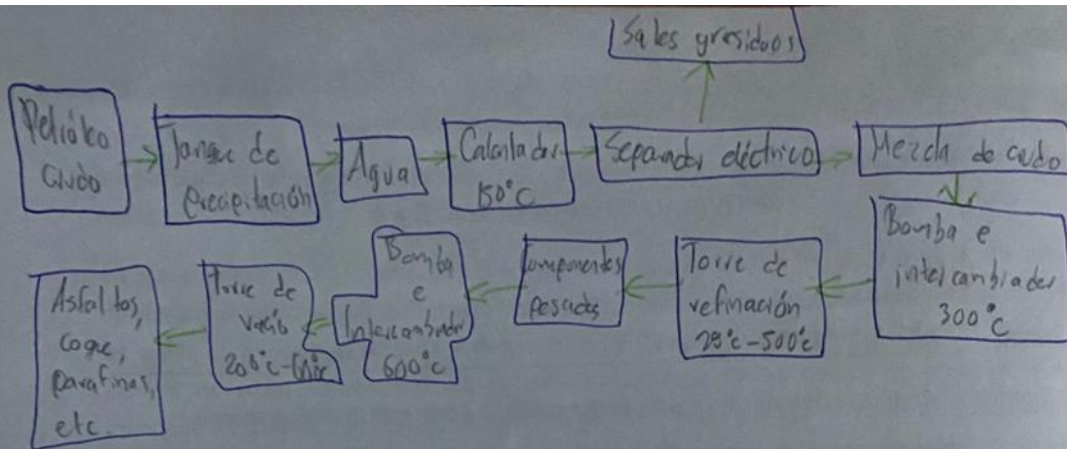
bombeo

Residuos

Agua separada del petróleo

sales

residuos sólidos e impurezas del crudo



Materias primas:

- Petróleo crudo
- Agua

Subproductos

- Gas, gasolinas, diesel.
- Gasóleo, combustible, asfaltos.

Operaciones unitarias

- Decantación
- Transferencia de calor
- Destilación
- Destilación
- Transporte de fluidos

Servicios auxiliares:

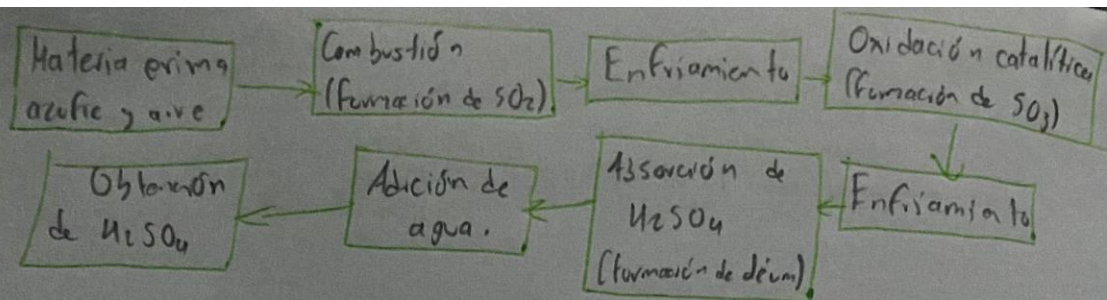
- Energía térmica
- Electricidad

Condiciones de operación:

- Temperaturas 20°C - 600°C
- Línea de agua
- Tonos adms de vapor

Residuos:

- Sales y residuos sólidos
- Salmuera
- Coque



Materias primas

- Azufre
- Oxígeno del aire
- Agua
- Ácido sulfúrico

Subproductos:

- Dióxido de azufre
- Trióxido de azufre
- Oleum ($H_2S_2O_7$)

Operaciones unitarias:

- Enfriamiento
- Absorción
- Mezclado
- Separación de gases

Procesos unitarios:

- Combustión de azufre
- Oxidación de SO_2
- Formación de oleum
- Dilución para formar H_2SO_4

Condiciones de operación:

- Combustión de azufre
= $1000^\circ C$ 1 atm

Convertidor

- = $450^\circ C$ 1 atm

Enfriamiento

- = $400^\circ C$ 1 atm

Enfriamiento del SO_3

- = $100^\circ C$

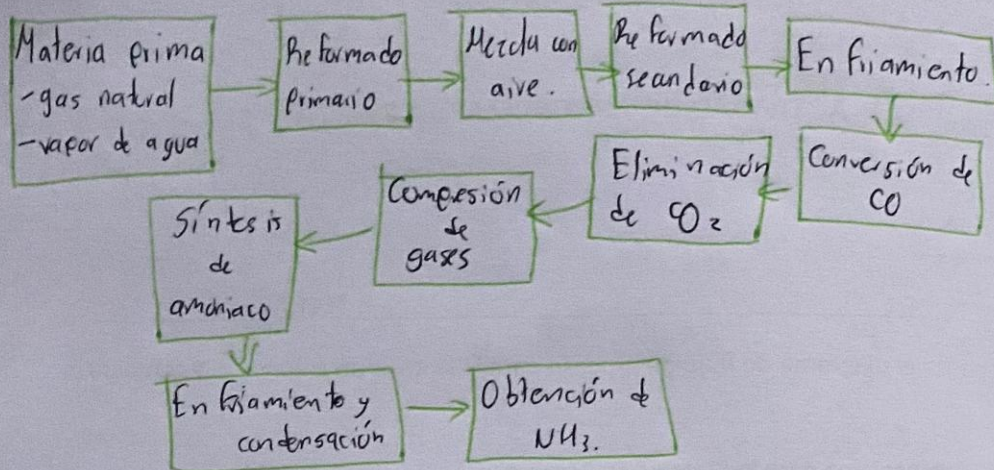
Servicios primarios:

- Energía térmica
- Electricidad
- Agua
- Vapor o sistemas de intercambio de calor

Residuos:

- Gases no absorbidos
- Nitrógeno del aire
- Pequeñas emisiones de SO_2 y SO_3
- Calor residual

Diagrama de flujos



Materias primas:

- gas natural
- vapor de agua.

Subproductos:

- Dióxido de carbono
- Monóxido de carbono
- Agua residual.

Operaciones unitarias

- Mezclado
- Enfriamiento
- Compresión
- Condensación

Procesos unitarios

- Reformado con vapor
- Oxidación parcial
- Conversión de CO
- Absorción de CO₂
- Síntesis de amoníaco

Condiciones de operación:

- Reformado primario:
= 1000°C y 34 atm

Reactor RT-01

= 500°C

Reactor de síntesis RT-02

= 400°C y 200 atm

Condensación final

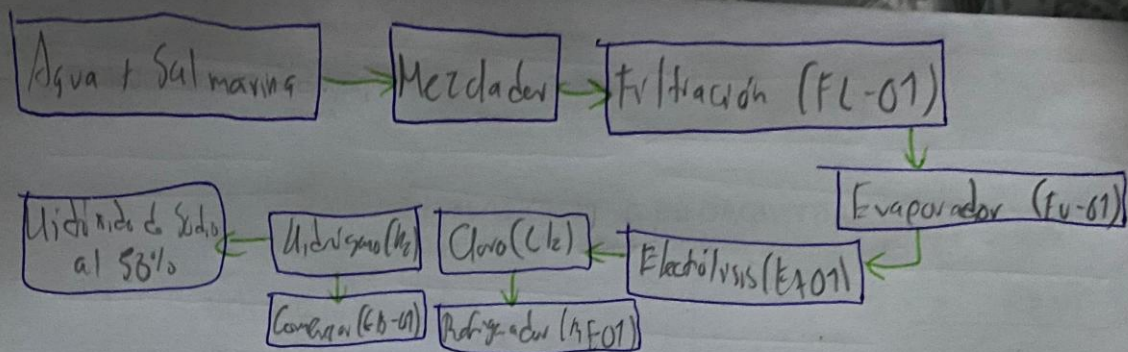
= -34°C

Servicios primarios:

- Vapor de agua
- Energía térmica
- Agua
- Electricidad

Residuos:

- Emisiones de CO₂
- Gases no reaccionados
- Agua residual
- Calor residual del proceso.



Materias primas:

- ° Agua (H_2O)
- ° Sal marina ($NaCl$)

Subproductos:

- ° Cloro gaseoso (Cl_2)
- ° Hidrógeno gaseoso (H_2)

Operaciones y procesos unitarios

- ° Mezclado
- ° Filtración
- ° Evaporación
- ° Refrigeración o condensación
- ° Compresión
- ° Electrólisis de la solución de $NaCl$

Condiciones de operación:

- ° Temperatura = 80 a $85^\circ C$
- ° Voltage de celda: 3 a $3.6 V$
- ° Densidad de corriente: 3 a $5 kA/m^2$
- ° Consumo de electricidad: $2400 kWh$ por $1 ton$ de $NaOH$

Servicios auxiliares:

- ° Energía eléctrica
- ° Vapor
- ° Agua

Residuos del proceso:

- ° Residuos sólidos en FL-01
- ° Vapor